

D. Hàm số $y = f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2; +\infty)$.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $y = f(x)$ không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng $(-2; +\infty)$

Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2}{x+1}$ trên đoạn $[0; 2]$ là

- A. 1. B. 0. C. $-\frac{4}{3}$. **D. $\frac{4}{3}$.**

Lời giải

$$\text{Ta có } y' = \frac{2x(x+1) - x^2 \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}. \text{Loại } x = -2 \text{ vì không thuộc đoạn } [0; 2].$$

$$y(0) = 0; y(2) = \frac{4}{3}. \text{ Do đó GTLN của hàm số trên đoạn } [0; 2] \text{ là } \frac{4}{3} \text{ đạt được tại } x = 2.$$

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{x+1}$ trên tập xác định là

- A. 1. **B. 0.** C. -1. D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

$$\text{TXĐ: } D = [-1; +\infty)$$

Ta có $\sqrt{x+1} \geq 0, \forall x \in [-1; +\infty)$ nên GTNN của hàm số đã cho là 0, đạt được khi $x = -1$.

Câu 9: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x + 2$ trên tập xác định là

- A. 4.** B. 0. C. 3. D. 1.

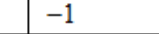
Lời giải

$$\text{TXĐ: } D = \mathbb{R}$$

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ nên suy ra $1 \leq \sin 2x + 2 \leq 3$. Do đó $y_{\max} = 3; y_{\min} = 1$ nên

$$y_{\max} + y_{\min} = 3 + 1 = 4.$$

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1; 3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

x	-1	0	2	3		
y'		+	0	-	0	+
y	0			4		

- A.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$. **B.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(3)$. **C.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(2)$. **D.** $\max_{[-1;3]} f(x) = f(-1)$.

Lời giải

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{[-1;3]} f(x) = f(0)$.

Câu 11: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = (x-3)e^{2x}$.

- A.** $\min_{\mathbb{R}} f(x) = -\frac{e^5}{2}$. **B.** $\min_{\mathbb{R}} f(x) = \frac{e^5}{2}$. **C.** $\min_{\mathbb{R}} f(x) = e^5$. **D.** Không tồn tại.